FACULTAD DE
CIENCIAS E
INGENIERÍA

PUCP

ESTRATEGIA Y GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION

1INF48

Capítulo 2 :

Habilitar el valor estratégico del negocio a través de decisiones tecnológicas alineadas

Luis Alberto Morales Barrera

Agenda

Conexión directa del Planeamiento Estratégico de TI con el Negocio

MÓDULO 1

Comprender

Análisis del Modelo de Negocio, propuesta de valor e indicadores críticos para entender la estrategia.

MÓDULO 2

Decidir

Estrategia, operación y cascado vertical de OKRs para alinear la arquitectura con los objetivos.

MÓDULO 3

Dimensionar

Economía digital, modelos de plataforma y gestión financiera cloud eficiente mediante FinOps.

MÓDULO 4

Habilitar

Coexistencia tecnológica y gobernanza de TI Bimodal para la transformación sostenible.

Módulo 1: Indicadores Críticos



Job-to-be-Done (JTBD)

El progreso fundamental que busca un usuario en una circunstancia específica. Define la necesidad real más allá del producto físico o software.



Conversion Rate

Métrica de eficiencia que mide la reducción de fricciones operativas en embudos de registro y conversión de pago digitales.



Customer Lifetime Value

(LTV) El valor neto proyectado que generará un usuario durante todo su ciclo de relación comercial con la plataforma.



Churn Rate

Tasa de abandono o cancelación del ecosistema digital. Mide la pérdida sistemática de clientes activos y usuarios recurrentes.

Módulo 1: Canvas Integrado

PASO 1 & 2

1. Fricción VPC & 2. Encaje Técnico

- ***VPC (Value Proposition Canvas):*** *Mapear la fricción crítica del usuario, dolores y el Job principal no resuelto.*
- ***Encaje Técnico:*** *Diseñar mecanismos de tokenización y procesamiento de transacciones asíncronas en segundo plano.*

PASO 3

3. Impacto en el Modelo

- ***API como Recurso Clave:*** *Integrar las APIs transaccionales como socios estratégicos y activos centrales en el Business Model Canvas.*
- ***Escalabilidad de Ingresos:*** *Justificar la inversión en arquitectura técnica ante la alta gerencia disparando las fuentes de monetización.*

Módulo 2: Cascado de OKRs

Nivel Organizacional	Objetivo Estratégico (Objective)	Resultados Clave (Key Results)
Nivel 1: C-Level / Negocio *Estrategia Corporativa*	*Liderar las ventas masivas del canal digital en eventos de alto tráfico (CyberDays).*	*Capturar **$1,000,000 USD** en ventas totales.* *Mantener tasa de abandono de checkout **< 5%**.*
Nivel 2: Arquitectura de TI *Ingeniería de Software*	*Garantizar la escalabilidad serverless asíncrona de alta disponibilidad.*	*Soportar hasta **50,000 TPS** simultáneos.* *Asegurar un Uptime de infraestructura de **99.99%**.* *Latencias de API Checkout **< 800ms**.*

Módulo 3: Economía Digital

Concepto Clave: Datos e Inteligencia Corporativa como el nuevo activo estratégico para generar ventajas competitivas sostenibles.



On-Demand

Plataformas bajo demanda que conectan oferta y demanda instantáneamente respondiendo a necesidades inmediatas del consumidor.



Sharing Economy

Modelos colaborativos que rentabilizan activos subutilizados mediante infraestructura digital escalable y distribuida.



Freemium / Suscripción

Servicios recurrentes con acceso básico gratuito y conversión a funcionalidades avanzadas de alto valor de pago.

Hook & Bait

Estrategia de cebo y anzuelo para capturar usuarios a bajo costo inicial y monetizar servicios cruzados de alto margen.

Módulo 3: Finanzas Cloud FinOps

*Transición crítica de **CAPEX** (Infraestructura local rígida) a **OPEX** (Gasto variable en nube) | Ciclo: Informar → Optimizar → Operar*

CASO SAAS B2B

Escalabilidad Eficiente de Margen

Un crecimiento del 100% de usuarios disparaba la factura nube en 300% afectando márgenes.

- *Etiquetado de recursos (Tagging) por cliente.*
- *Memoria caché con Redis y Rate Limiting para recuperar margen del cliente free.*

CASO TELECOMUNICACIONES

Optimizando Cargas Batch

Procesos nocturnos mantenían servidores dedicados ociosos durante el día.

- *Migración a Spot Instances en la nube AWS/Azure.*
- *Autodesconexión de ambientes nocturnos: reducción de **$25,000 USD a $9,000 USD/mes**.*

Módulo 4: TI Bimodal Gartner

MODO 1: TRADICIONAL

Estabilidad y Cero Fallas

- ***Sistemas Core:*** *ERP, Cores Financieros y Transaccionales maduros.*
- ***Enfoque:*** *Confiabilidad, seguridad extrema y predictibilidad.*
- ***Metodología:*** *Ciclos tradicionales estructurados (Waterfall).*

MODO 2: DIGITAL

Agilidad e Innovación Rápida

- ***Arquitectura:*** *Microservicios desacoplados y APIs flexibles.*
- ***Enfoque:*** *Velocidad de entrega al mercado (Time-to-Market).*
- ***Metodología:*** *Prácticas DevOps y desarrollo ágil dinámico.*

Caso Yape: Contexto y JTBD

MÓDULO 1: MODELO DE NEGOCIO

⚠ ***Fricción Social Inicial:*** *Informalidad en el Perú, baja bancarización y escasez constante de monedas para vuelto.*

🏛 ***Limitación BCP Modo 1:*** *Core transaccional tradicional rígido, enfocado en lotes batch y poco preparado para micropagos en tiempo real.*

📱 ***El JTBD de Yape:*** *Transferir valor de forma inmediata sin efectivo, tarjetas ni POS, eliminando fricción en el micro-comercio.*



Caso Yape: Colapso Síncrono

MÓDULO 2 & 4: EL PROBLEMA TÉCNICO

Saturación del Core Tradicional

En sus inicios, en horas punta (ej. días de pago o fiestas), Yape experimentaba caídas masivas de servicio.

- ***Acoplamiento Síncrono Directo:*** *Cada transacción móvil pegaba directamente en las bases de datos transaccionales del core bancario matriz.*

CUELLO DE BOTELLA

Falta de Elasticidad Automática

El volumen de transacciones por segundo (TPS) saturaba los canales del banco al carecer de arquitectura elástica.

- ***Impacto Operativo:*** *Imposibilidad de atender el crecimiento exponencial sin degradar los servicios bancarios principales del BCP.*

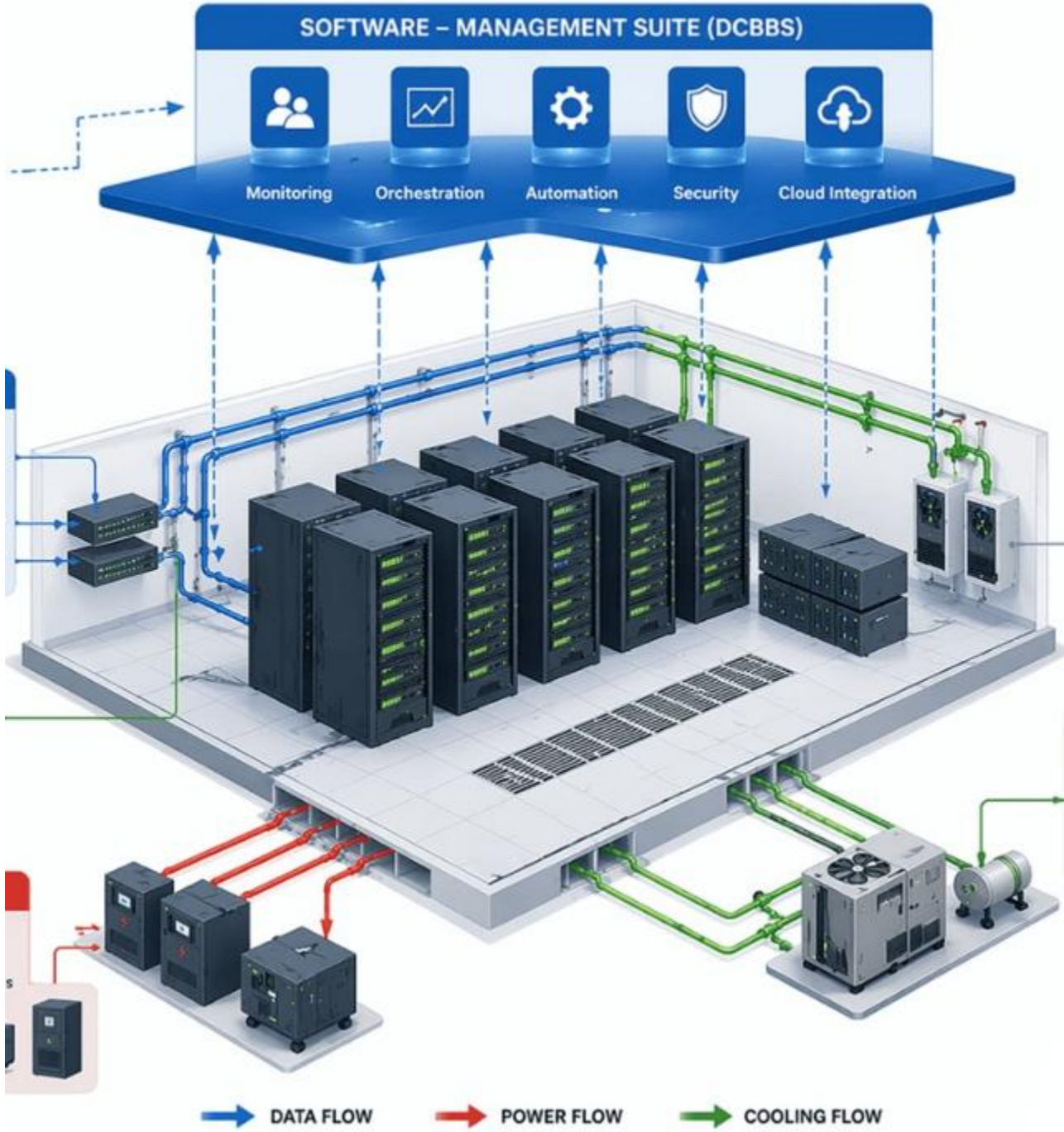
Caso Yape: Desacoplamiento Cloud

MÓDULO 3 & 4: SOLUCIÓN & MODERNIZACIÓN

Aislamiento Bimodal: *Yape migró a un core digital 100% Cloud (AWS), desacoplado mediante colas de mensajería asíncronas y APIs escalables.*

Inclusión con DNI: *Registro simplificado sin cuenta bancaria tradicional para capturar todo el mercado informal peruano.*

Monetización Súper-App: *Lanzamiento de microcréditos instantáneos, recargas, Yape Promos y Yape PRO, controlando el costo marginal transaccional con la disciplina FinOps.*



Resumen: Perspectiva de TI

“TI asume un rol verdaderamente estratégico cuando logran conectar de forma consistente las decisiones técnicas y de arquitectura de software con los objetivos, rentabilidad y valor comercial de la organización."

🎓 *La tecnología no es un fin en sí misma, sino el habilitador fundamental de la estrategia del negocio.*